



张永政 (Yongzheng Zhang)

电话: (+86) 13855330929

邮箱: yongzheng@shanghaitech.edu.cn

GitHub: github.com/yongzheng2024

求职岗位: 网络管理研究实习生

研究方向: 可解释网络配置验证

导师: 陈浩贤教授

教育背景

上海科技大学	2024.09 - 至今
计算机科学与技术 · 博士研究生 (硕博连读)	中国, 上海
研究方向: 基于形式化方法的可解释网络配置验证、故障诊断与自动修复	
海南大学	2017.09 - 2021.07
网络工程 · 工学学士	中国, 海口

研究项目

可解释网络配置验证	2024.12 - 2026.06
- 将局部子规约方法扩展至网络验证领域, 刻画单个配置元素的安全修改空间, 并解释其对网络意图的作用。 - 基于 Batfish 与 Minesweeper 扩展并实现原型系统 SpecLens, 支持面向复杂网络的自动化的模块化推理子规约。 - 设计并开展包含 15 名网络工程师与 8 名网络研究生的用户研究; 相较基线, 任务准确率提升 52%, 时间降低 23%。	
可解释错误配置诊断与修复	2026.06 - 至今
- 将局部子规约方法扩展至网络配置修复, 刻画配置元素及联合修改的可行修复空间。 - 进一步研究错误配置的可解释诊断, 揭示其违反网络意图的原因, 辅助网络运维人员定位问题。	

科研实习与工作经历

清华大学 · 计算机科学与技术系	2024.04 - 2024.09
科研实习生	中国, 北京 (远程)
ClubHeap: 基于 PIFO 框架的可编程数据包调度器 —— 高速、可扩展的全流水线架构 (项目成果发表于 NSDI '25)	
- 参与 ClubHeap 的初始设计, 完成基于 PIFO 框架及优先级队列结构的全流水线架构设计。 - 独立开发软件模拟器, 实现全局时钟、寄存器与存储器、多级流水线及硬件数据结构的行为建模。 - 编写功能与边界测试用例, 验证硬件架构与调度逻辑的正确性。	
华为 OD · 数据通信	2023.02 - 2023.05
软件测试工程师	中国, 南京
NetEngine SD-WAN AR6700v/AR6700v-Lite: 面向多租户场景的云化 SD-WAN 网关	
- 负责 VXLAN、ARP、DNS、BGP 和 DHCP 等控制平面网络协议的自动化测试。 - 分析既有测试用例和相关协议底层细节, 基于 Pytest 框架完成测试逻辑的自动化实现。 - 封装可复用的通用校验方法, 提升测试脚本的复用性与可维护性。	
国防科技大学 · 计算机学院	2021.07 - 2022.04
助理工程师	中国, 长沙
ResFuz: 软件资源消耗制导的模糊测试引擎 —— 支持堆内存、函数调用栈及文件句柄等 (项目成果发表于 FASE '22)	
- 负责堆内存与用户自定义资源的源码级插桩, 开发并维护 Shell 和 Coccinelle 脚本。 - 对比源码级插桩与二进制级插桩, 验证源码级插桩的正确性和一致性。	

论文发表

Explainable Network Verification via Localized Subspecification
Yongzheng Zhang, Yaxuan Lin, Haoxian Chen, Ruize Ma, Amirmohammad Nazari, Mukund Raghothaman, and Peng Zhang.
Proceedings of ACM SIGCOMM 2026.

研讨会论文与海报

Explaining Network Configurations Under Failures via Localized Subspecifications

Yaxuan Lin, Yongzheng Zhang, and Haoxian Chen.

Proceedings of ACM FMANO 2026.

Characterizing Network Configuration Repair Spaces with Localized Subspecifications

Yongzheng Zhang and Haoxian Chen.

Proceedings of ACM APNet 2026.

Best Paper Award

POSTER: Interpretable Network Verification via Subspecifications

Yongzheng Zhang, Haoxian Chen, Amirmohammad Nazari, and Mukund Raghothaman.

Proceedings of ACM APNet 2025.

Localized Explanations for Automatically Synthesized Network Configurations

Amirmohammad Nazari, Yongzheng Zhang, Mukund Raghothaman, and Haoxian Chen.

Proceedings of ACM HotNets 2024.

技术技能

- 熟悉 C/C++，掌握 Java、Python、Shell、Coccinelle 等编程语言，具备扎实的编码能力。
- 熟练掌握 Linux 开发环境，熟悉 Vim、GCC、GDB、Make 和 objdump 等开发与调试工具。
- 熟练使用 AI 辅助开发工具提升开发效率，注重代码质量、架构设计、可测试性与可维护性。

自我评价

- 具备良好的工程实践与科研能力，能够独立完成系统设计、开发、测试及研究验证。
- 善于在工作中发现问题，提出问题，解决问题，有较强的问题分析能力。